Relatório - Trabalho ADM 2025/26

Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas

João Pedro Magliano Goidanich, nº130209;

Madalena Dinis Santos Abreu Branco, nº 130196;

Tiago Luz Pinto, nº129643.

1. Introdução e Caracterização da Amostra

O presente trabalho incide sobre a análise dos dados recolhidos no âmbito do European Social Survey (Round 10), focando-se especificamente na subamostra referente a Montenegro. O objetivo preliminar consiste na caracterização sociodemográfica dos inquiridos, avaliando a representatividade e a qualidade da informação disponível.

A amostra processada contabiliza um total de 1278 observações (conforme output de verificação inicial). Em termos metodológicos, procedeu-se à recodificação funcional das variáveis de escolaridade (agrupamento em três níveis) e estado civil (simplificação relacional) para potenciar a interpretação dos resultados.

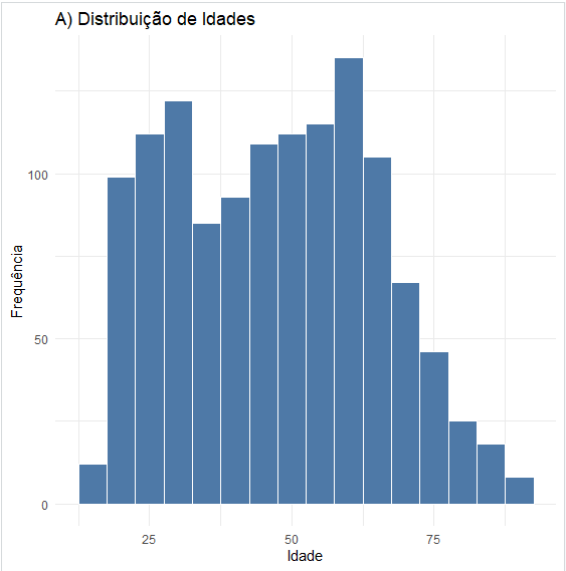
No que concerne aos valores omissos (missing values), optou-se por uma abordagem analítica distinta consoante a fase do estudo: estes foram explicitamente mantidos e identificados na análise descritiva — garantindo a transparência sobre a taxa de não-resposta — sendo excluídos apenas nas etapas subsequentes de inferência estatística (Análise de Componentes Principais e ANOVA), onde a completude dos dados é um pré-requisito que deve ser constatado.

```
==================================================
> cat(" RELATÓRIO DE AMOSTRA - MONTENEGRO \n")
 RELATÓRIO DE AMOSTRA - MONTENEGRO
> cat("==================================================\n")
==================================================
> cat("Total de observações importadas (N):", nrow(dados_me), "\n")
Total de observações importadas (N): 1278
> cat("Variáveis originais disponíveis:", ncol(dados_me), "\n")
Variáveis originais disponíveis: 92
> cat("==================================================\n\n")
==================================================
```

1.1. Distribuição Etária

A análise da variável idade (agea) revela uma dispersão abrangente da amostra, cobrindo todo o espectro da população adulta, desde os 16 aos 90 anos.

Observando o histograma (Gráfico A), verifica-se que a distribuição não é perfeitamente uniforme. Nota-se uma frequência considerável de inquiridos nas faixas etárias ativas, com um pico notável na faixa dos 55-60 anos, seguido de um decréscimo gradual. A cauda à direita indica a inclusão de uma população idosa significativa.

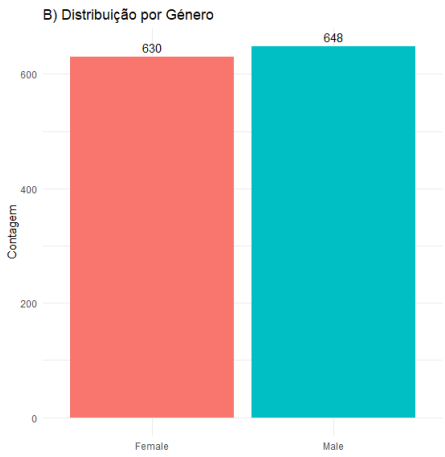



```
>> Estatísticas da Idade:
> print(summary(dados_tratados$agea))
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.    NA's
  16.00   31.00   47.00   47.06   60.00   90.00      15
> cat("Desvio Padrão:", sd(dados_tratados$agea, na.rm = TRUE), "\n")
Desvio Padrão: 17.66462
```

Em termos estatísticos, a idade média situa-se nos 47.06 anos (Desvio Padrão = 17.66), um valor muito próximo da mediana de 47 anos. Esta centralidade garante que a análise dos valores de vida não estará enviesada por uma amostra excessivamente jovem ou envelhecida, representando de forma equilibrada a estrutura demográfica do país.

1.2. Género

Relativamente à variável género (gndr), a amostra apresenta uma composição bastante equilibrada, o que favorece a representatividade dos resultados e a comparação entre grupos.



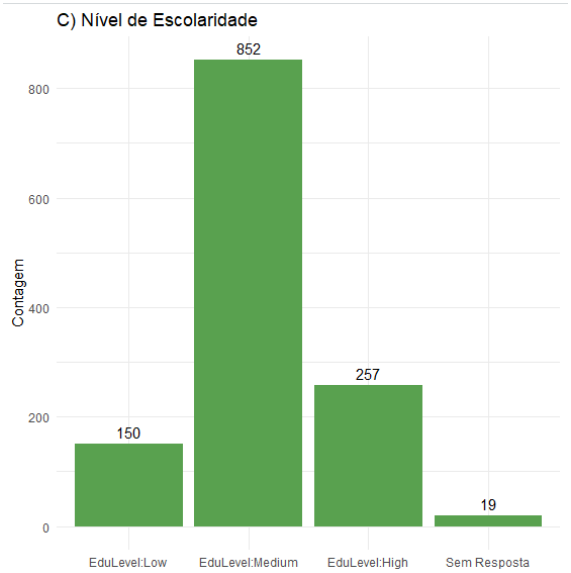

```
    gndr   n Percentagem
1 Female 630       49.3
2   Male 648       50.7
```

Conforme ilustrado no Gráfico B, observa-se uma ligeira preponderância do sexo Masculino, que representa 50.7% da amostra (n=648), face aos 49.3% de inquiridos do sexo Feminino (n=630).

Esta paridade aproximada é essencial para as análises inferenciais posteriores (nomeadamente a ANOVA no ponto 5), assegurando que não existem enviesamentos significativos decorrentes de uma sub-representação de um dos géneros.

1.3. Nível de Escolaridade

A análise do nível de escolaridade baseou-se na variável *edulvlb*. Dada a dispersão original em múltiplos níveis da classificação ISCED, procedeu-se a uma recodificação funcional em três grandes categorias. Esta agregação foi estritamente necessária para garantir a robustez estatística das análises inferenciais subsequentes, assegurando dimensão amostral suficiente em todos os grupos.




```
> print(tabela_escolaridade)
          cat_plot   n Percentagem
1     EduLevel:Low 150      11.74
2  EduLevel:Medium 852      66.67
3    EduLevel:High 257      20.11
4     Sem Resposta  19       1.49
```

As categorias foram definidas da seguinte forma:

- **EduLevel: Low (Ensino Básico):** Agrega indivíduos com escolaridade até ao nível ISCED 2.
- **EduLevel: Medium (Ensino Secundário):** Inclui os níveis ISCED 3 e 4.
- **EduLevel: High (Ensino Superior):** Engloba todos os graus de ensino superior (ISCED 5 e 6).

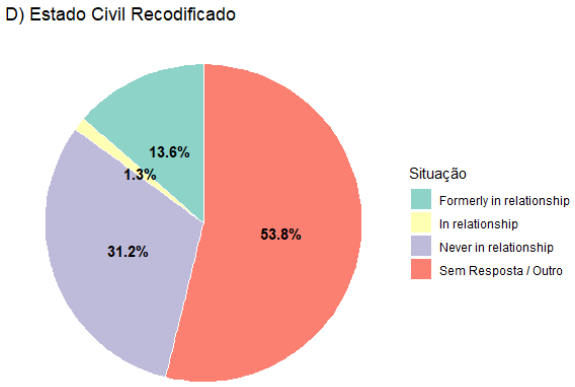
Conforme ilustrado no Gráfico C e na tabela de frequências, a distribuição revela que a classe modal em Montenegro é o **Ensino Médio** (*EduLevel: Medium*), concentrando a maioria da amostra com **66.67%** (n=852).

O **Ensino Superior** (*EduLevel: High*) surge em segunda posição, representando **20.11%** dos inquiridos (n=257), enquanto o **Ensino Básico** (*EduLevel: Low*) abrange **11.74%** da amostra (n=150).

A taxa de não-resposta ou valores inclassificáveis foi residual, contabilizando apenas **19** casos (**1.49%**), não comprometendo a validade da análise.

1.4. Estado Civil

A caracterização do estado civil (*marsts*) implicou um tratamento prévio dos dados, agrupando as diversas categorias legais numa lógica relacional simplificada: indivíduos numa relação (casados ou união de facto), indivíduos que já estiveram numa relação (divorciados, viúvos ou separados) e aqueles que nunca estiveram (solteiros).



A análise do Gráfico D e da tabela "pie_data" revela que a maioria da amostra, correspondente a **53.8%** (n =688), pertence à categoria residual de não-respostas ou situações inclassificáveis (N/A).

```
> print(pie_data)
                  cat_plot   n  prop
1     Sem Resposta / Outro 688 53.83
2    Never in relationship 399 31.22
3 Formerly in relationship 174 13.62
4          In relationship  17  1.33
```

Os inquiridos que **Nunca estiveram numa relação** (*Never in relationship*) representam a segunda maior fatia com **31.2%** (n=399), seguidos daqueles que estão **Fora de uma relação anterior** (*Formerly in relationship*) com **13.6%** (n=174).

A categoria abrangente dos inquiridos **Numa Relação** (*In relationship*) contém apenas **17** observações (**1.3%**). Esta distribuição singular, marcada pela presença residual de uniões ativas, sugere uma amostra de perfil predominantemente individualizado, o que limita significativamente a análise do impacto da vida conjugal ou familiar na perceção de segurança e valores sociais.

---

2. Valores de Vida: Identificação de Dimensões Estruturantes

Para compreender a estrutura latente dos valores humanos em Montenegro, aplicou-se uma Análise em Componentes Principais (ACP) às 21 variáveis da escala de valores (desde *BeCreative* a *SeekFun*).

2.1. Adequabilidade da Análise

A viabilidade da aplicação da ACP nesta amostra foi validada através de dois testes fundamentais:

- **Teste KMO (Kaiser-Meyer-Olkin):** O valor global obtido de **0.9366** (classificação: *Meritória*) confirma que existe uma variância partilhada substancial entre as variáveis, legitimando a análise fatorial.
- **Teste de Esfericidade de Bartlett:** O p-value < 0.05 permitiu rejeitar a hipótese nula de que a matriz de correlações é uma matriz identidade. Isto confirma a existência de correlações estatisticamente significativas entre as variáveis, essenciais para a redução de dimensionalidade.

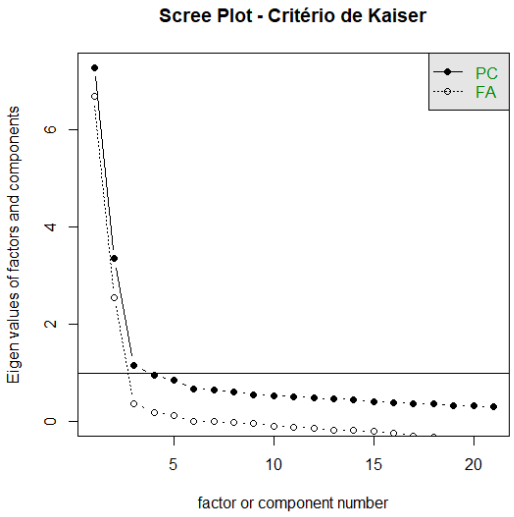
```
> # Matriz e Testes
> cor_matrix <- cor(dados_analise %>% select(all_of(vars_valores)))
> cat(">> KMO:", KMO(cor_matrix)$MSA, "\n")
>> KMO: 0.9364582
> cat(">> Bartlett p-value:", cortest.bartlett(cor_matrix, n=nrow(dados_analise))$p.value, "\n")
>> Bartlett p-value: 0
```

2.2. Determinação do Número de Componentes

Para decidir quantas dimensões reter, conjugou-se o Critério de Kaiser (Eigenvalues > 1) com a análise visual do Scree Plot (regra do cotovelo).

A análise sugeriu a retenção de **3 componentes principais**, que explicam cumulativamente **56.1%** da variância total dos dados.

Embora em ciências exatas se privilegiem valores superiores a 70%, no contexto das Ciências Sociais aceitam-se valores na ordem dos 50-60%. Assim, considera-se que a retenção de 56.1% da informação original em apenas 3 dimensões representa um balanço satisfatório entre parcimónia e capacidade explicativa.



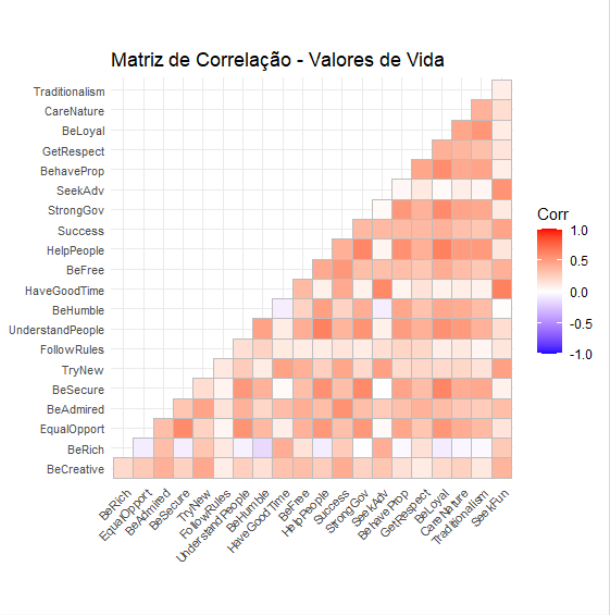

```
                RC1   RC2   RC3
SS loadings    6.314 4.157 1.301
Proportion Var 0.301 0.198 0.062
Cumulative Var 0.301 0.499 0.561
> print(pca_result$vaccounted)
                          RC1       RC2        RC3
SS loadings           6.3135415 4.1568934 1.30123129
Proportion Var        0.3006448 0.1979473 0.06196339
Cumulative Var        0.3006448 0.4985921 0.56055553
Proportion Explained  0.5363337 0.3531270 0.11053926
Cumulative Proportion 0.5363337 0.8894607 1.00000000
```

2.3. Interpretação das Dimensões (Rotação Varimax)

Após a rotação Varimax, que purifica a relação entre variáveis e fatores facilitando a interpretação, a estrutura conceptual dos valores em Montenegro organiza-se em **3 dimensões** principais:

- **Dimensão 1 – Orientação Social e Segurança:** Agrega fortemente variáveis como **HelpPeople**, **BeLoyal**, **BeSecure** e **StrongGov**. Esta dimensão reflete uma mistura de valores de conservação (tradição/segurança) com preocupação pelo bem-estar do grupo, indicando um perfil comunitário e avesso ao risco.

- **Dimensão 2 – Individualismo e Hedonismo:** Definida preponderantemente por **HaveGoodTime**, **SeekFun**, **TryNew** e **BeRich**, remetendo para uma orientação de abertura à mudança, busca de prazer pessoal e sucesso material.



- **Dimensão 3 – Conformidade Estrita:** Caracterizada destacadamente pela variável **FollowRules** (e secundariamente por *GetRespect*), ilustrando uma preocupação específica com o cumprimento de normas e obediência à autoridade.

Esta segmentação é visualmente corroborada pela **Matriz de Correlação** apresentada anteriormente, onde é possível identificar blocos de forte interdependência (cores mais quentes/vermelhas) entre as variáveis que compõem cada grupo, especialmente no cluster do Hedonismo e da Orientação Social.

Relativamente à importância de cada componente após a rotação (Proportion Var), verifica-se uma hierarquia clara: a Dimensão 1 é a estrutura dominante, explicando sozinha cerca de **30.1%** da variância total; a Dimensão 2 assume também um papel central com **19.8%**; enquanto a Dimensão 3 possui um caráter mais específico e residual, explicando **6.2%** da variância dos dados.

```
                   RC1   RC2   RC3
SS loadings    6.314 4.157 1.301
Proportion Var 0.301 0.198 0.062
Cumulative Var 0.301 0.499 0.561
> print(pca_result$vaccounted)
                          RC1       RC2        RC3
SS loadings           6.3135415 4.1568934 1.30123129
Proportion Var        0.3006448 0.1979473 0.06196339
Cumulative Var        0.3006448 0.4985921 0.56055553
Proportion Explained  0.5363337 0.3531270 0.11053926
Cumulative Proportion 0.5363337 0.8894607 1.00000000
```

---

3. Estarão os Valores de Vida relacionados com a Escolaridade?

Para responder à questão de investigação sobre se o nível de instrução influencia a estrutura de valores humanos em Montenegro, optou-se pela realização de uma **Análise de Variância a Um Fator (ANOVA One-Way)**.

Justificação Metodológica: Esta técnica é a adequada pois pretende-se comparar as médias de uma variável quantitativa dependente (os *scores* factoriais das dimensões de valores) entre três grupos independentes definidos por uma variável categórica (Nível de Escolaridade: *Low, Medium, High*).

Hipóteses em Análise:

- **H_0 (Hipótese Nula):** As médias dos valores de vida são iguais entre os três níveis de escolaridade ($\mu_{Low} = \mu_{Medium} = \mu_{High}$).
- **H_1 (Hipótese Alternativa):** Existe pelo menos um nível de escolaridade cuja média difere das restantes.

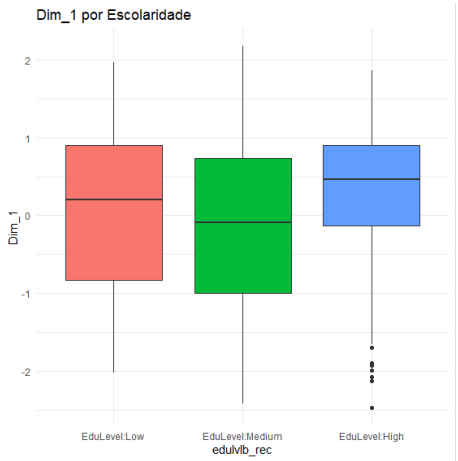
Validação de Pressupostos:

- **Normalidade:** Assumida com base no Teorema do Limite Central, dado que a dimensão da amostra em todos os subgrupos é robusta ($N > 30$).
- **Homogeneidade das Variâncias:** Verificada através do Teste de Levene (analisado infra para cada dimensão).

3.1. Dimensão 1: Orientação Social e Segurança

O Teste de Levene apresentou um valor $p < 0.001$ ($1.18 * 10^{-8}$), indicando que as variâncias **não são homogéneas** (rejeita-se a homocedasticidade), sugerindo dispersões diferentes entre os grupos.

Relativamente à comparação de médias, a tabela ANOVA revelou um p-value < 0.001 (F = 17.42).



- **Conclusão:** Existem evidências estatísticas para rejeitar a hipótese nula. Conclui-se que a escolaridade influencia significativamente esta dimensão.

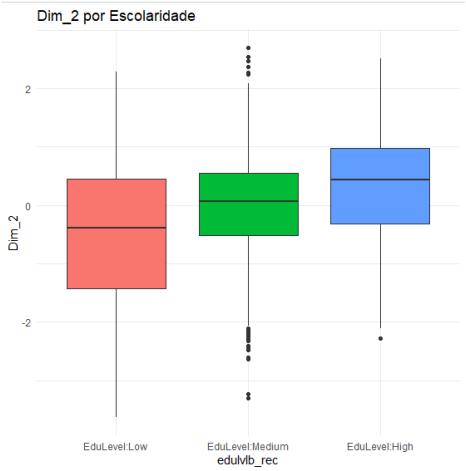
- **Análise Post-Hoc (Tukey):** O grupo com **Ensino Superior** (*High*) distingue-se significativamente do **Ensino Médio** ($p < 0.00$) e do **Ensino Básico** ($p = 0.027$), apresentando *scores* médios mais elevados. Isto sugere que, em Montenegro, os indivíduos com maior instrução tendem a valorizar mais a segurança coletiva e o bem-estar social do que os restantes.

```
>> Dimensão: Dim_1
Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
        Df F value    Pr(>F)
group    2  18.541 1.178e-08 ***
      1186
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
              Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)
edulvlb_rec    2   33.9  16.952   17.42 3.49e-08 ***
Residuals   1186 1154.1   0.973
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
  Tukey multiple comparisons of means
    95% family-wise confidence level

Fit: aov(formula = as.formula(paste(dim, "~ edulvlb_rec")), data = dados_finais)

$edulvlb_rec
                                  diff         lwr        upr     p adj
EduLevel:Medium-EduLevel:Low  -0.1481967 -0.36544098 0.06904752 0.2456702
EduLevel:High-EduLevel:Low     0.2743737  0.02443824 0.52430923 0.0272939
EduLevel:High-EduLevel:Medium  0.4225705  0.25383604 0.59130490 0.0000000
```

3.2. Dimensão 2: Individualismo e Hedonismo

O Teste de Levene ($p < 0.001$) indicou **heterogeneidade de variâncias**, sugerindo uma maior dispersão de respostas nos níveis de ensino mais elevados.

A ANOVA revelou um efeito altamente significativo da escolaridade nesta dimensão (F = 33.58, $p < 0.001$). Rejeita-se H_0.



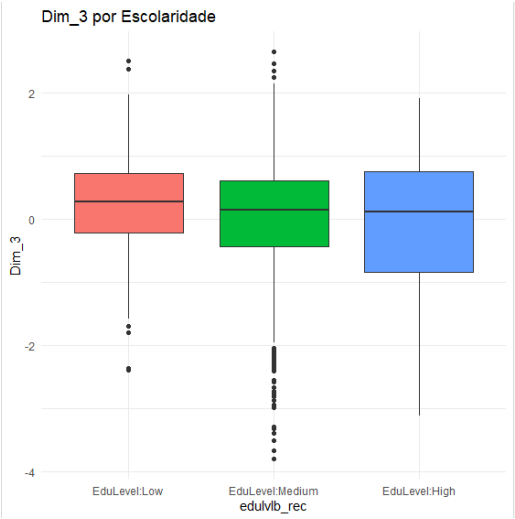
- **Análise Post-Hoc (Tukey):** Verificam-se diferenças significativas entre **todos** os pares comparados ($p < 0.001$).

- **Conclusão:** Existe uma relação positiva e linear: quanto maior o nível de escolaridade, maior é a valorização do hedonismo, da abertura à mudança e do sucesso individual. O grupo *High* apresenta os scores mais elevados, seguido do *Medium* e, por fim, do *Low*.

```
>> Dimensão: Dim_2
Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
        Df F value   Pr(>F)
group    2  16.654 7.36e-08 ***
      1186
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
              Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)
edulvlb_rec    2   63.7   31.84   33.58 6.5e-15 ***
Residuals   1186 1124.3    0.95
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
  Tukey multiple comparisons of means
    95% family-wise confidence level

Fit: aov(formula = as.formula(paste(dim, "~ edulvlb_rec")), data = dados_finais)

$edulvlb_rec
                                 diff       lwr       upr   p adj
EduLevel:Medium-EduLevel:Low  0.5129820 0.2985580 0.7274060 1.0e-07
EduLevel:High-EduLevel:Low    0.8580772 0.6113863 1.1047680 0.0e+00
EduLevel:High-EduLevel:Medium 0.3450952 0.1785512 0.5116391 3.9e-06
```

3.3. Dimensão 3: Conformidade Estrita

O Teste de Levene ($p < 0.001$) indicou que as variâncias **não são homogéneas** (rejeita-se a homocedasticidade), sugerindo que a dispersão das respostas varia consoante o nível de ensino.



A ANOVA indicou diferenças estatisticamente significativas entre os grupos ($F = 6.08$, $p = 0.002$).

- **Análise Post-Hoc (Tukey):** A diferenciação reside no contraste do **Ensino Básico (Low)** face aos restantes níveis.
    - O grupo *Low* apresenta valores significativamente superiores aos do grupo *Medium* ($p = 0.047$) e do grupo *High* ($p = 0.001$).
    - Não se registam diferenças significativas entre o Ensino Médio e Superior ($p = 0.09$).

```
>> Dimensão: Dim_3
Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
        Df F value    Pr(>F)
group    2  8.0501 0.0003368 ***
      1186
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
              Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)
edulvlb_rec    2   12.1   6.029    6.08 0.00236 **
Residuals   1186 1175.9   0.992
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
  Tukey multiple comparisons of means
    95% family-wise confidence level

Fit: aov(formula = as.formula(paste(dim, "~ edulvlb_rec")), data = dados_finais)

$edulvlb_rec
                                  diff         lwr           upr     p adj
EduLevel:Medium-EduLevel:Low  -0.2217882 -0.4410790 -0.002497367 0.0467249
EduLevel:High-EduLevel:Low    -0.3731902 -0.6254802 -0.120900157 0.0015556
EduLevel:High-EduLevel:Medium -0.1514020 -0.3217260  0.018921991 0.0931636
```

- **Conclusão:** Indivíduos com **baixa escolaridade** tendem a valorizar significativamente **mais** a conformidade estrita e o cumprimento de regras do que os indivíduos com ensino secundário ou superior.

---

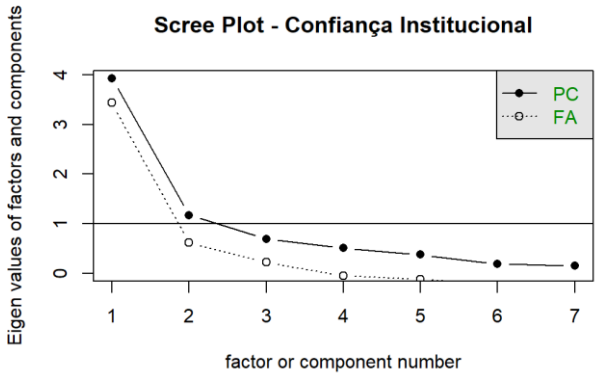
4. Indicador de Confiança Institucional

Nesta alínea, para usar a Análise em Componentes Principais para definir um Indicador de Confiança Institucional, começamos por analisar a adequabilidade, com o teste de Kaiser-Meyer-Olkin, do qual obtemos o seguinte resultado:

```
>> KMO (Confiança):
Kaiser-Meyer-Olkin factor adequacy
Call: KMO(r = cor_matrix_conf)
Overall MSA =  0.79
MSA for each item =
trstprl trstlgl trstplc trstplt trstprt  trstep  trstun
   0.93    0.88    0.89    0.76    0.76    0.71    0.70
```

Como obtemos uma MSA entre 0,70 e 0,80, podemos inferir que a adequabilidade é razoável, logo, continuaremos o estudo.

De seguida, para decidirmos quantas componentes íamos reter, usamos o critério de Kaiser, no seguinte scree plot:



Com isto, sabemos que devemos reter entre uma a duas componentes, no entanto, como esta alínea visa a criação de um **Indicador Único de Confiança Institucional**, justifica-se a retenção de **1 componente**. Por isso, forçando o cálculo de uma componente, obtemos aproximadamente 56% de variância explicada.

```
>> Loadings (Confiança - 1 Componente):
> print(pca_result_conf$loadings, sort = TRUE, cutoff = 0.4)

Loadings:
        PC1
trstprl 0.704
trstlgl 0.783
trstplc 0.730
trstplt 0.821
trstprt 0.806
trstep  0.701
trstun  0.689

                 PC1
SS loadings    3.929
Proportion Var 0.561
```

Por fim, criámos o Indicador de Confiança, ao qual demos o nome "df_confianca".

5. Será a Confiança Institucional influenciada pelo nível de escolaridade e pelo género?

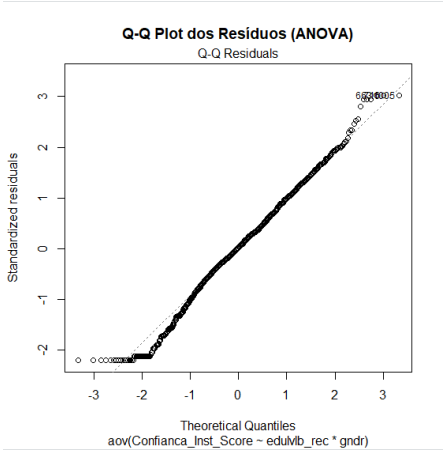
Para responder a esta alínea, é necessário realizarmos uma ANOVA a dois fatores, pois é uma técnica robusta de testar a relação entre uma variável dependente quantitativa e duas variáveis independentes categóricas. Primeiramente, fazemos o modela da anova com as seguintes hipóteses:

- Hipótese Nula: Não existe interação estatisticamente significativa entre o Nível de Escolaridade e o Género. O efeito da escolaridade no Score de Confiança Institucional é o mesmo para todos os níveis de género.
- Hipótese Alternativa: **Existe interação** estatisticamente significativa entre o Nível de Escolaridade e o Género. O efeito da escolaridade no Score de Confiança Institucional **não é o mesmo** para todos os níveis de género.

De seguida, fizemos a validação de pressupostos, que são:

- **Normalidade dos resíduos:**

```
Teste de Shapiro-Wilk:

        Shapiro-Wilk normality test

data:  residuals(modelo_anova)
W = 0.99342, p-value = 6.635e-05
```



- **Homogeneidade de variâncias**

```
Teste de Levene:
> print(leveneTest(Confianca_Inst_Score ~ edulvlb_rec * gndr, data = dados_ponto5))
Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
        Df F value Pr(>F)
group    5  0.7998 0.5498
      1126
```

Observando o resultado do teste *Shapiro*, temos de rejeitar a Hipótese Nula de normalidade. No entanto, é mais preciso dizer que, dada a **robusta forma linear no Q-Q Plot**, e o grande tamanho da amostra (Teorema do Limite Central), consideramos o pressuposto como **suficientemente cumprido** para prosseguir com a ANOVA. Para além disso, o teste *Levene* **não nos dá evidências** de que as variâncias sejam diferentes entre os grupos formados, ou seja as variâncias são homogéneas.

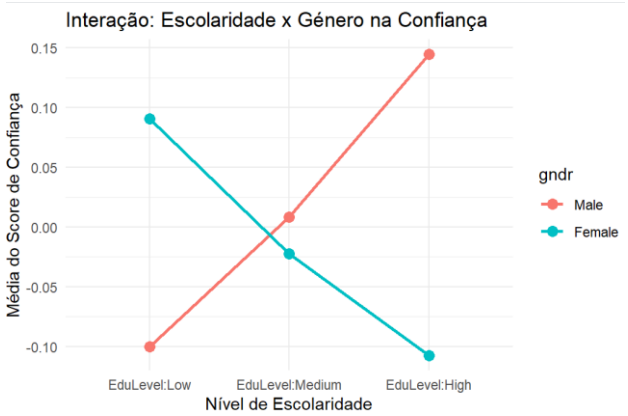
Continuámos o estudo, e o próximo passo foi a análise/interpretação da ANOVA.

```
>> 5.2 Tabela ANOVA:
> print(summary(modelo_anova))
                  Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
edulvlb_rec        2    0.1  0.0324   0.032  0.968
gndr               1    0.7  0.6933   0.693  0.405
edulvlb_rec:gndr   2    4.2  2.1155   2.115  0.121
Residuals       1126 1126.0  1.0000
```

Observando a variável "edulvlb_rec", interpretamos que o p-value (0,982) é **muito maior** que 0,05, logo n**ão rejeitamos a hipótese nula**. Isto significa que **não há diferença estatisticamente significativa** na média de Confiança Institucional entre os inquiridos dos diferentes níveis de escolaridade (Baixo, Médio, Alto).

Já observando a variável "gndr", interpretamos que o p-value (0,353) é **maior** que 0,05, logo n**ão rejeitamos a hipótese nula**. Isto significa que **não há diferença estatisticamente significativa** na média de Confiança Institucional entre os inquiridos do sexo feminino e masculino. Para além disso, como o p-value da variável que representa a interação entre os fatores em estudo (0,390) é **maior** que 0,05, **não rejeitamos a hipótese nula**, ou seja, não existe uma interação estatisticamente significativa entre a Escolaridade e o Género na determinação da Confiança Institucional.

Finalmente, obtemos o gráfico de interação entre fatores, que surpreende por contrariar os resultados anteriormente obtidos e as conclusões retiradas, é um caso em que a interpretação visual engana.



---

6. Regressão Múltipla: Determinantes da Felicidade

A análise de regressão múltipla teve como objetivo identificar quais variáveis contribuem para explicar os níveis de felicidade no Montenegro. O modelo incluiu como preditores as três dimensões dos valores (Dim_1, Dim_2, Dim_3), a idade, o género, o nível de escolaridade e o indicador de confiança institucional.

O modelo apresentou **R^2 ajustado = 0.138**, indicando que aproximadamente **14% da variação da felicidade** é explicada pelas variáveis incluídas.

```
>> Resumo do Modelo:
> print(summary(modelo6))

Call:
lm(formula = happy ~ Dim_1 + Dim_2 + Dim_3 + agea + gndr + edulvlb_rec +
    Confianca_Inst_Score, data = dados_reg)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-8.2508 -1.0681  0.1551  1.3299  4.5835

Coefficients:
                            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)                 7.472493   0.282834  26.420  < 2e-16 ***
Dim_1                       0.635147   0.058260  10.902  < 2e-16 ***
Dim_2                       0.202476   0.064994   3.115  0.00189 **
Dim_3                      -0.129582   0.058570  -2.212  0.02715 *
agea                       -0.002135   0.003654  -0.584  0.55907
gndrFemale                  0.329223   0.115136   2.859  0.00433 **
edulvlb_recEduLevel:Medium  0.073568   0.189824   0.388  0.69842
edulvlb_recEduLevel:High    0.190148   0.225595   0.843  0.39949
Confianca_Inst_Score        0.403373   0.059203   6.813  1.6e-11 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1.843 on 1055 degrees of freedom
  (210 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared:  0.1449,    Adjusted R-squared:  0.1384
F-statistic: 22.35 on 8 and 1055 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Resultados principais

- **Variáveis Significativas**

As seguintes variáveis apresentaram efeitos estatisticamente significativos ($p < 0.05$):

- **Dim_1 (Valores prosociais / comunitários)**
  → Aumenta significativamente a felicidade.
- **Dim_2 (Autonomia, novidade e satisfação pessoal)**
  → Também contribui positivamente para a felicidade.
- **Dim_3 (Conservadorismo / ordem social)**
  → Apresenta efeito negativo e significativo, sugerindo que maior adesão a estes valores está associada a menor felicidade.
- **Género (Female > Male)**
  → As mulheres reportam felicidade significativamente mais elevada que os homens.
- **Confiança Institucional**
  → Quanto maior a confiança nas instituições, maior a felicidade.

- **Variáveis Não Significativas**

- **Idade**
  → Não apresenta relação significativa com felicidade.
- **Escolaridade (Médio/Alto vs Baixo)**
  → Não surgiram diferenças significativas entre níveis educacionais.

Interpretação Geral

Os resultados indicam que a felicidade no Montenegro está mais associada a fatores psicossociais — valores e confiança nas instituições — do que a características sociodemográficas clássicas, como idade ou escolaridade. A importância da confiança institucional é particularmente relevante, sugerindo que perceções positivas sobre as instituições podem aumentar o bem-estar.

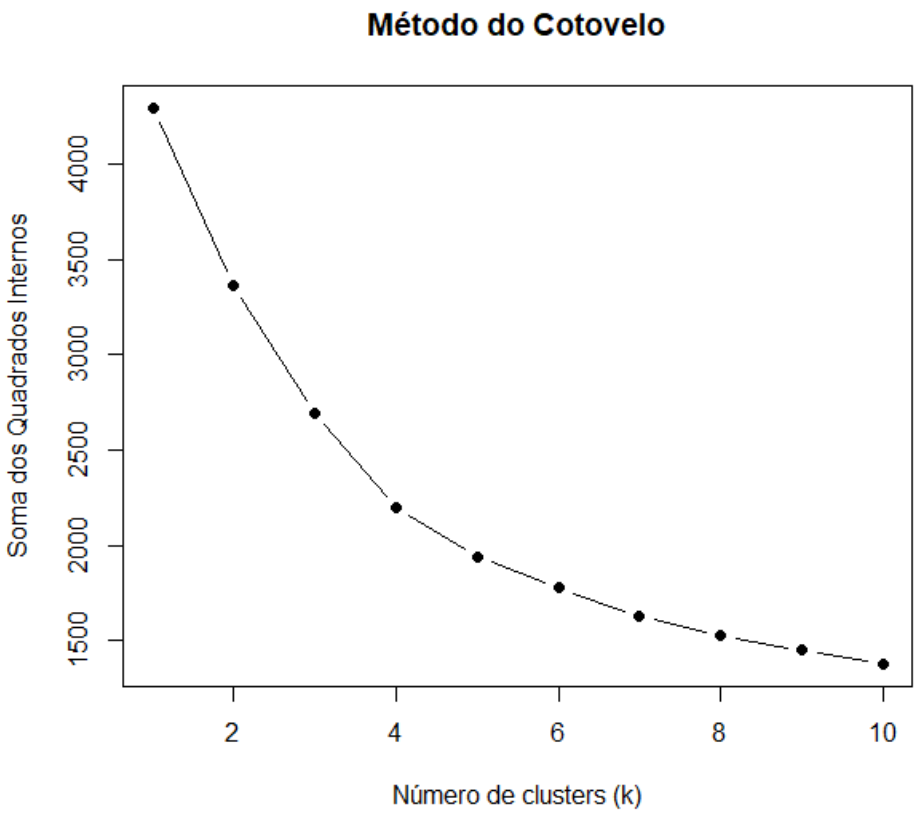
---

7. Análise de Clusters (K-Means)

A análise de clusters teve como objetivo identificar perfis de indivíduos com base nas dimensões dos valores e no indicador de confiança institucional. Foi utilizada a técnica de K-means sobre variáveis normalizadas.

Seleção do número de clusters

O método do cotovelo não apresentou um ponto de inflexão perfeitamente definido, o que é frequente em dados de natureza social. No entanto, observou-se uma redução substancial da inércia até $k = 3$, sendo que, a partir desse valor, os ganhos adicionais tornam-se marginais. Assim, a solução com três clusters foi escolhida por representar um compromisso adequado entre qualidade do agrupamento e interpretabilidade.



Tamanho dos clusters (k = 3)

- **Cluster 1:** 460 indivíduos
- **Cluster 2:** 356 indivíduos
- **Cluster 3:** 258 indivíduos

Perfis sociodemográficos e psicológicos dos clusters

➢ **Cluster 1 — "Valores Moderados, Confiança Elevada"**

- Idade média: ~49.9 anos
- Felicidade média: ~7.1
- Escolaridade maioritariamente média
- Confiança institucional: **positiva (0.447)**

Este grupo apresenta níveis elevados de confiança institucional e valores moderados. A felicidade é intermédia.

➢ **Cluster 2 — "Jovens Autonomistas e Mais Felizes"**

- Idade média: ~40.5 anos (o mais jovem dos três)
- Felicidade média: **8.04 (a mais alta)**
- Maior proporção de escolaridade alta
- Confiança institucional: ligeiramente negativa

Este cluster representa indivíduos com maior valorização da autonomia e abertura à novidade (Dim_2 elevada). Apresentam a **maior felicidade média**, apesar de níveis de confiança institucional mais baixos.

➢ **Cluster 3 — "Conservadores com Baixa Confiança"**

- Idade média: ~52.1 anos
- Felicidade média: ~7.8
- Distribuição educacional semelhante à dos restantes
- Confiança institucional: **negativa (-0.715)**

Este grupo tende a apresentar valores mais tradicionais e confiança institucional reduzida.

Resumo dos clusters

A análise mostra que diferentes perfis psicossociais estão associados a diferentes níveis de felicidade e confiança institucional. O cluster mais feliz é o que valoriza a autonomia e a inovação, enquanto o menos confiante é o cluster conservador.

---

8. Conclusões Gerais

A análise realizada para a subamostra de Montenegro permite destacar quatro conclusões substantivas fundamentais:

1. **Os Valores Humanos como motor do Bem-Estar:** Confirmou-se que a estrutura axiológica dos indivíduos tem um impacto direto na sua felicidade. As dimensões associadas à Orientação Social (Dim 1) e ao Hedonismo/Abertura à Mudança (Dim 2) contribuem positivamente para a satisfação com a vida. Em contrapartida, a valorização excessiva da Conformidade Estrita (Dim 3) tende a ter um efeito negativo no bem-estar.
2. **A Dualidade da Escolaridade:** Embora o nível de instrução não tenha revelado um impacto direto significativo na felicidade (na Regressão) nem na confiança institucional (na ANOVA), provou ser determinante na moldagem dos valores (Ponto 3). Indivíduos com maior escolaridade tendem a ser significativamente mais abertos à mudança e socialmente orientados, enquanto os menos escolarizados privilegiam a conformidade e o cumprimento de regras.
3. **O Papel Crucial da Confiança Institucional:** A confiança nas instituições revelou-se um dos preditores mais robustos da felicidade, superando características sociodemográficas clássicas como a idade. Isto sugere que, em Montenegro, a percepção de integridade e competência do sistema político/judicial é um pilar essencial para a qualidade de vida subjetiva.

4. **Perfis Distintos de Cidadania (Clusters):** A análise de segmentação identificou três perfis claros:
    a. Um grupo de "Jovens Autonomistas", que são os mais felizes e escolarizados;
    b. Um grupo de "Conservadores Desconfiados", com menor felicidade e confiança institucional negativa;
    c. Um grupo "Moderado", que, apesar de valores intermédios, mantém a confiança institucional mais elevada.

Em suma: A felicidade em Montenegro parece depender menos das condições estruturais diretas (como o grau académico per se) e mais da forma como essas condições moldam a "lente" psicológica do indivíduo (os seus valores e a sua confiança no sistema).